

Componentes electrónicos principales

- Arduino Mega 2560
- 6 servomotores parallax feedback 360°
- 2 servomotores SG90
- 2 sensores ultrasonidos
- 1 led verde
- 1 led azul
- 1 led amarillo
- 3 resistencias 220 Ohm (para los leds)
- 2 resistencias 220 Ohm (para los botones)
- 2 botones
- 1 portapilas AAx6 con terminal jack
- 6 pilas recargables AA 1.2V/pila 2.6 A/pila
- Cables macho - macho para las uniones

Cálculos y elección de componentes

Cálculo servomotores:

Datos: Radio de las patas 2.5 cm con una carga 1.5 kg queriendo obtener una velocidad lineal mínima de 0.1 m/s

Min revoluciones: $\omega = V / r = 0.1 / 0.025 = 4 \text{ rad/s} \rightarrow \text{RPM} = (4 * 60) / (6.283) = \mathbf{38 \text{ RPM}}$

Fuerzas: $F = m * g = 1.5 * 9.81 = 14.72 \text{ N} \rightarrow F_f = \mu * F = 0.3 * 14.72 = 4.41 \text{ N}$

Par: $T = F_f * r = 4.41 * 0.025 = 0.11025 \text{ N}\cdot\text{m}$

Factor de seguridad: $T = 0.11025 \text{ N}\cdot\text{m} * 1.3 = \mathbf{0.143325 \text{ N}\cdot\text{m}}$

Los servos elegidos: 120 RPM y 0.25 N·m

Se usarán 6 motores debido a que quisimos hacerlo con 2 (3 patas cada servo), pero los servos disponibles no tenían par suficiente.

Cálculo baterías:

Cálculo de los Amperios:

I motores patas = 150 mA

I ultrasonido = 15 mA

I motor cabeza = 170 mA

I componentes electrónicos (leds...) = 65 mA

I arduino = 100 mA

I total = $150 * 6 + 170 + 100 + 15 + 65 = 1.25 \text{ A}$ durante 4 horas $\rightarrow 1.25 * 4 = 5 \text{ A}$

Corriente en arranque pico = $1200 * 7 + 100 + 15 + 65 = 8.580 \text{ A}$

Tasa de descarga = $8.580 / 5 = 1.72$

Necesitamos una batería con mínimo 5A y una tasa de descarga de 1.75. Optamos por una pilas recargables(6) para mayor accesibilidad y comodidad de 2.6 A cada una, obteniendo un total de 15.6 A

Voltaje: Los servomotores necesitan una alimentación de 6V pudiendo ser esta mayor, y el arduino mega una alimentación de 5 o 7-12 usando el regulador de voltaje. Por lo que 6 pilas de 1.2 V cada una ofrecía un voltaje de 7.2 V, perfecto para ambos dispositivos.